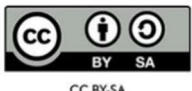


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Koliko prstov kažem?
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij je namenjen učencem 6. razreda in obravnava uporabo spremenljivk v programskem okolju Scratch. Učenci skozi postopno nadgrajene aktivnosti spoznajo, kako program shrani in uporablja podatke. V prvi aktivnosti izdelajo preprost program, kjer si lik zapomni uporabnikovo ime. S tem razumejo, da program podatke shrani v obliki spremenljivke. V drugi aktivnosti izdelajo igro pokanja balonov, kjer s pomočjo spremenljivke beležijo število klikov in spoznajo pomen začetne nastavitve vrednosti. V tretji aktivnosti razvijejo program za utrjevanje poštevanke, kjer uporabijo več spremenljivk, naključna števila, pogojne stavke in ponavljanje. Poudarek je na razumevanju pomena spremenljivk, razlikovanju med besedilnimi in številskimi podatki, načrtovanju programa, testiranju ter odpravljanju napak.
Ključne besede	spremenljivka, začetna vrednost, Scratch
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ Janeza Puharja Kranj Center Avtorji: Urška Lemut, Maja Vreček

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. razred OŠ (OBD 2)
Predznanje	Učenec zna uporabljati osnovne ukaze v Scratchu. Učenec zna zapisati zaporedje ukazov. Učenec zna uporabiti zanko. Učenec zna uporabiti pogojni stavek.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	Ideja za izdelavo igre poštevanke: https://skupnost.sio.si/mod/page/view.php?id=290546

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenec razume vlogo spremenljivke v programu ter zna ustvariti, uporabiti in smiselno vključiti spremenljivko v preprost projekt. Učenec razvija sposobnost načrtovanja programa, razdelitve problema na manjše dele ter preverjanja pravilnosti delovanja programa. Učenec razume pomen inicializacije spremenljivke in vpliv spremembe vrednosti na potek programa.
Učni cilji (operativni) :	Učenec razume, da če želi karkoli početi s podatkom, mora zanj ustvariti spremenljivko, kamor shrani ta podatek. Učenec razume, da tip podatka določa nabor vrednosti in operacij, ki jih je mogoče izvesti nad temi podatki. Učenec zna problem razdeliti na podprobleme. Učenec razume, da programe razvijamo s ponavljajočim se postopkom, ki vključuje načrtovanje, izvajanje in pregled programa. Učenec spremlja izvajanje programa in preverja, ali program deluje v skladu s pričakovanji. Učenec prepozna napake v delovanju programa.

	Učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. v skladu s pričakovanju, popraviti/ izboljšati.
--	---

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	razlaga, razgovor, demonstracija, problemsko učenje, individualno delo na računalniku, učenje z uporabo IKT
Material	računalniki z dostopom do interneta, projektor, dostop do spletne aplikacije Scratch, primer že izdelanih iger (pokaže učitelj)
Koraki izvedbe aktivnosti	Uvod (10 min) Učitelj za hrbtom pokaže poljubno število prstov, tako da učenci tega ne vidijo. Učence izzove, naj uganemo, koliko prstov kaže. Učenci ugibajo števila med 0 in 10, učitelj pa na njihove predloge odgovarja z »da« ali »ne«. Ko učenci pravilno ugotovijo število iztegnjenih prstov, jih učitelj vpraša, kako on sam ve, koliko prstov kaže, če jih ne vidi. Učenci povedo, da si je učitelj število zapomnil. Učitelj pojasni, da je deloval podobno kot računalnik – podatek o številu prstov si je shranil in ga kasneje uporabil. Računalnik za shranjevanje podatkov uporablja spremenljivke. Učitelj napove, da se bomo danes v Scratchu naučili uporabljati spremenljivke. Učencem pove, da bomo raziskali, kako si program lahko nekaj zapomni – na primer naše ime ali število točk v igri. Učitelj učence vpraša: • Ali se spomnite, kako smo v prejšnjih urah sestavljali zaporedje ukazov? • Kaj pa, če želimo, da si program zapomni odgovor uporabnika? • Kam bi lahko računalnik shranil podatek, da ga lahko uporabi kasneje? Učence spodbuja, da izrazijo svoje ideje. Učitelj nato razloži, da računalnik podatke shrani v posebno »škatlo«, ki ji rečemo spremenljivka. Učitelj pojasni, da bomo danes: • ustvarili svojo prvo spremenljivko, • vanjo shranili podatek, • in preverili, kako jo lahko uporabimo v programu. 1. aktivnost: Uvod (20 min)

	Aktivnost izvajamo v računalniški učilnici. Če imajo učenci uporabniške račune, se vpišejo in odprejo nov projekt. Učitelj z učenci ponovi osnovne funkcije aplikacije Scratch (dodajanje likov, ozadij, sestavljanje ukazov v program, pregled nabora osnovnih ukazov). 2. aktivnost: Kako ti je ime? (20 min) Učitelj učencem pove, da se bomo danes naučili, kako si računalnik pri sestavljanju programa nekaj zapomni, na primer naše ime ali število točk v igri. Nato učenci izdelajo program po navodilu: Izdelaj program, kjer te poljubni lik vpraša, kako ti je ime. Ko vpišeš svoje ime, ti reče: "_____, to je pa lepo ime!" (na praznem mestu se izpiše tvoje ime). Učitelj vodi učence z namigi, katere ukaze uporabijo za sestavo programa. Učitelj poudari korake načrtovanja, izvajanja in pregleda programa. Pogovor z učenci: Ko smo liku odgovorili, kako nam je ime, si je naše ime zapomnil, in ga uporabil v naslednjem odgovoru. Naše ime je program shranil v posebno škatlo, ki ji v računalništvu rečemo <i>spremenljivka</i>. V to škatlo lahko shranimo: - besedo (npr. ime), - število (npr. točke), - odgovor uporabnika. Vrednost spremenljivke se lahko spreminja. Če npr. naslednji učenec zažene program in vpiše drugo ime, se v isto škatlo shrani novo ime. Učenci še enkrat zaženejo program in vpišejo neko drugo ime in se prepričajo, da se je ime spremenilo. 3. aktivnost: Pokanje balonov Učenci izdelajo program po spodnjih navodilih. Učitelj jih vodi in usmerja pri sestavljanju programa in odpravljanju napak. Za boljšo predstavo jim pokaže že izdelano igro (https://scratch.mit.edu/projects/1267603608/).
--	---

Navodilo:

Balon se vsako sekundo premakne na naključno mesto. Ko klikneš nanj, se skrije in pojavi drugje. Po 30 sekundah se zamenja ozadje in pojavi se nek lik, ki ti pove, kolikokrat si uspešno kliknil/a na balon.

Pomoč:

- Ustvari spremenljivko "Število klikov", ki bo beležila, kolikokrat si uspešno kliknil/a na balon.
- Na začetku programa moraš spremenljivko *število klikov* nastaviti na 0.
- Ob kliku se vrednost spremenljivke *število klikov* poveča za 1.
- Po 30 sekundah se prikaže rezultat.

Ko učenci uspešno sestavijo program, učitelj skozi razgovor z učenci povzame, katere ukaze smo uporabili in kakšna je njihova vloga v delovanju programa. Posebej se osredotočimo na ukaze, ki so vezani na spremenljivko 'Število klikov' in kako se spremenljivka spreminja skozi igranje igre. Pomaga si z vprašanji:

- Kaj se zgodi, če ne nastavimo začetne vrednosti na 0?
- Zakaj uporabljamo blok "spremeni štetje klikov za 1"?
- Kaj se zgodi, če spremenimo "spremeni štetje klikov za 1" v "spremeni štetje klikov za 2"?

4. aktivnost: Poštevanka (60 min)

Učitelj učencem pokaže že izdelano igro za utrjevanje poštevanke. Učencem napove, da bodo izdelali program v Scratchu, namen katerega bo utrjevanje poštevanke od 1 do 5.

Učencem postavi vprašanja, s katerimi jih vodi do razumevanja, kako pristopiti k sestavljanju programa.

- Koliko likov potrebujemo?
- Katere spremenljivke potrebujemo?
- Kolikokrat naj program ponovi nalogo?
- Kako bomo preverili pravilnost odgovora?

Navodilo:

Lik:

- izbere dve naključni števili med 1 in 5,
- vpraša: »Koliko je $__ \times __$?«
- uporabnik vpiše odgovor,
- program preveri in lik reče:

	○ če je prav → »Pravilno!« ○ sicer → »Napačno.« • naloga se ponovi 10-krat. Nadgradnja programa: 1. Razširi program na poštevanko do 10. 2. Na koncu naj lik pove, koliko odgovorov je bilo pravilnih. Zaključek Učitelj z učenci ponovi kaj je spremenljivka, kdaj jo potrebujemo in kaj se zgodi če na začetku vrednosti spremenljivke ne ponastavimo.
Video in slikovno gradivo	Slike v prilogi.

Evalvacija	Doseganje ciljev smo preverjali s sprotim opazovanjem dela učencev, s pogovorom ter s pregledom njihovih programov. Vsi učenci so uspešno ustvarili spremenljivko, nastavili začetno vrednost na 0 in smiselno povečali vrednost spremenljivke. Večina učencev je samostojno razumela, da morajo v programu za poštevanko uporabiti več spremenljivk. Polovica učencev je imela težave pri pravilnem oblikovanju pogojnega stavka za preverjanje odgovora. Težave so se pojavljale pri učencih, ki niso razumeli, da morajo na začetku izvajanja programa nastaviti vrednost spremenljivke na 0 in pri napačno sestavljenem pogoju (npr. primerjava napačnih vrednosti). Nekaterim učencem program ni deloval pravilno, ker ukazni bloki niso bili postavljeni v pravilnem vrstnem redu. Tukaj se je pokazalo, da niso popolnoma razumeli pomena zank in pogojnih stavkov. Cilji so bili v veliki meri doseženi. Pri posameznikih je bilo potrebnega več usmerjanja pri odpravljanju napak, kar je prispevalo k boljšemu razumevanju postopka testiranja programa.
Refleksija z učečimi se	Zdaj razumem, da si program lahko nekatere stvari zapomni. Stvari ki si jih program zapomni, jih lahko uporabi nekje drugje. Če na začetku ne damo na 0, se točke štejejo naprej iz prejšnje igre. Všeč mi je bilo, da smo delali na računalnikih. Naslednjič bi lahko programu dodali še zvoke ob pravilnem odgovoru. Všeč mi je bilo, da smo izdelali svojo igro. Pokazala jo bom bratcu za vadenje poštevanke. Ali lahko nadgradimo igro za poštevanko do 20? Danes mi ni šlo najbolje, program je delal narobe. Ukazov nisem imel pravilno po vrsti.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Aktivnosti so bile prilagojene učencem, ki že poznajo osnovne bloke v Scratchu in so že sposobni samostojno sestaviti preprosto zaporedje ukazov. V praksi pa se je pokazalo, da je bilo njihovo predznanje nekoliko šibkejšo od pričakovanega, zato smo morali tempo dela sproti prilagajati. Več časa smo namenili razlagi delovanja zank in pogojnih stavkov ter konkretni demonstraciji, kaj se zgodi, če so bloki postavljeni v napačnem vrstnem redu ali če spremenljivke na začetku ne nastavimo na vrednost 0. Kljub začetnim težavam so učenci pokazali veliko vztrajnosti in pripravljenosti za preizkušanje različnih rešitev. Še posebej spodbudno je bilo, da so napake dojemali kot del procesa učenja. Pri odpravljanju napak so pogosto sodelovali med seboj, si razlagali delovanje posameznih blokov in skupaj iskali rešitve. Pozitivno ocenjujemo postopno nadgrajevanje aktivnosti – od preprostega primera z uporabo imena, do igre z beleženjem točk in končno do programa za utrjevanje poštevanke, kjer je bilo potrebno združiti več konceptov (spremenljivke, zanke, pogoje, naključna števila). Ta struktura je omogočila, da so učenci postopoma gradili razumevanje. V prihodnje bi pred izvedbo podobne delavnice namenili več časa preverjanju predznanja in po potrebi pripravili krajšo uvodno ponovitev zank in pogojnih stavkov. Razmislili bi tudi o diferenciranih navodilih (osnovna in napredna različica

	naloge), da bi lahko bolje podprli učence z manj predznanja ter hkrati ponudili dodatne izzive tistim, ki napredujejo hitreje. Na splošno ocenjujemo izvedbo kot uspešno, saj so učenci na koncu razumeli pomen spremenljivk, znali pojasniti njihovo vlogo ter jih smiselno uporabiti v lastnem programu.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost